Entrega 4 — Compromiso de Desarrollo (Primer Incremento Funcional)

Ingeniería de Software I · SIA 2016701 · Grupo 4 · 2026-II

Equipo: Hefesto · Producto: Al-Tanto · Periodo del Sprint 1: 21/10/2026 – 04/11/2026

Integrantes: Julián Santiago Sánchez Castro, Leonardo Felipe Betancur Diaz, Brayan Nikolas Gallo León, Juan Pablo Gómez Cristancho, Pedro Santiago Correa Bolaños
Docente: Santiago Leonardo Delgado Mejía · Repositorio en GitHub: https://github.com/jugomezcr/unal-is1-altanto

1. Objetivo del Primer Incremento Funcional (Entrega 4 — E4)

Conforme a las pautas oficiales consignadas en la guía de 'Restricciones del proyecto' dictada por el docente, la Entrega 4 (4 de noviembre de 2026, ponderación del 10% de la calificación final) establece como resultado verificable:

> *«E4 — Primer incremento funcional. Repositorio en funcionamiento, estructura del proyecto por capas y capa de acceso a datos operando sobre el esquema definido. A partir de esta entrega el equipo administra su trabajo pendiente en un sistema de issues asociado al repositorio.»*

En concordancia, el compromiso del Equipo Hefesto consiste en construir y desplegar el andamiaje funcional vertical de Al-Tanto: un único repositorio Git gestionado mediante GitHub Issues, empaquetado bajo un proyecto Maven con su respectivo wrapper (mvnw), ejecutable en Java 21 LTS y Spring Boot 3.3 con servidor Apache Tomcat embebido mediante un solo comando, una base de datos relacional H2 embebida en modo archivo (./data/altanto.mv.db) operando sobre el esquema relacional normalizado en 3FN (Entrega 3), la precarga de datos de prueba reales de la panadería de Leonardo Betancur (data.sql), la capa de persistencia con Spring Data JPA, y vistas generadas en el servidor con Thymeleaf para permitir la interacción con las entidades comprometidas.

2. Restricciones Técnicas Oficiales de Cátedra

El desarrollo técnico del sistema Al-Tanto se ajusta con total fidelidad al mandato tecnológico institucional obligatorio para todos los proyectos:

Elemento	Mandato Oficial de Cátedra	Implementación en Al-Tanto (Hefesto)
Arquitectura	Monolito: un solo repositorio y un solo artefacto ejecutable. Vistas generadas en el servidor.	Un solo proyecto Maven empaquetado en archivo .jar ejecutable con Spring Boot y vistas Thymeleaf.
Lenguaje	Java 21 (LTS)	Java 21 LTS configurado como runtime único de compilación en pom.xml.
Framework	Spring Boot con servidor embebido	Spring Boot 3.3.x con servidor Apache Tomcat embebido (sin servidores externos).
Vistas	Thymeleaf	Plantillas HTML5 server-side con Thymeleaf y Tailwind CSS vía CDN para diseño responsivo.
Construcción	Maven, incluyendo el wrapper (mvnw)	Configuración pom.xml estándar con ./mvnw y mvnw.cmd versionados en la raíz del repositorio.
Base de Datos	Relacional embebida en archivo: H2 o SQLite	H2 Database en modo archivo (./data/altanto.mv.db); persiste sin servidores externos.

Tabla 1. Cumplimiento de restricciones técnicas obligatorias.

Puesta en marcha en un solo comando: Conforme a la regla de no requerir instalación de servidores externos ni configuración manual de variables de entorno, la aplicación se iniciará de forma autónoma con:

```
./mvnw spring-boot:run (Linux / macOS)
.\mvnw.cmd spring-boot:run (Windows PowerShell / CMD)
```

3. Plan de Sprints: Trazabilidad con la Entrega 2 y Alcance E4

En el documento formal de la Entrega 2 (Sección 5, Tabla 3: 'Backlog inicial del producto'), el equipo Hefesto estableció una planificación por iteraciones para los 6 casos de uso y sus 12 historias de usuario descompuestas. Dicha planificación asignó explícitamente al Sprint 1 las historias de Prioridad Alta que sientan la base operativa del negocio:

• Historias formalizadas para el Sprint 1 (Hito E4 — 4 de Noviembre): CU-01-HU-01 (Digitar lo vendido y lo contado del día), CU-01-HU-02 (Ver las diferencias y confirmar la conciliación), CU-02-HU-01 (Ver los insumos en alerta) y CU-03-HU-01 (Registrar la harina pesada, las unidades obtenidas y los insumos gastados).
• Historias programadas para el Sprint 2 (Hito E5 — 23 de Noviembre): CU-02-HU-02 (Generar el pedido al proveedor habitual, Prioridad Media), CU-03-HU-02 (Descontar insumos), CU-04 (Recepción de pedidos y compras de emergencia) y CU-05 (Facturas y pagos a proveedores).
• Historias programadas para el Sprint 3 (Hito E6 — 7 de Diciembre): CU-06-HU-01 y CU-06-HU-02 (Cierre contable mensual e histórico).

Delimitación metodológica de E4 frente a E5: En este primer incremento (E4), para las historias del Sprint 1 se construirá la arquitectura en 4 capas, la base de datos relacional H2 en archivo con las 7 tablas del esquema, los repositorios Spring Data JPA, y las vistas Thymeleaf de interacción con datos de prueba precargados. La ejecución del motor algorítmico profundo (cálculo de mermas teóricas contra recetas y redondeo mayorista) con pruebas unitarias exhaustivas (cobertura >= 80%) será el objeto de evaluación de E5.

4. Backlog Comprometido para el Sprint 1 (E4): ¿Qué vamos a hacer?

A continuación se detalla el trabajo comprometido para el primer incremento, correspondiente con exactitud a las historias asignadas al Sprint 1 en la Entrega 2 y registradas en el tablero de GitHub Projects (https://github.com/jugomezcr/unal-is1-altanto):

ID Historia	Título del Issue	Caso de Uso	Prioridad	¿Qué vamos a hacer? (Acciones Concretas)	Entregable (DoD E4)
CU-01-HU-01 (Issue #2)	Digitar lo vendido y lo contado del día	CU-01: Conciliar el día	**Alta**	• Formulario web en Thymeleaf ('conciliacion/nueva.html') para capturar fecha, turno, total ventas Reporte Z y conteo físico de vitrina. • Entidades JPA (@Entity) ReporteZ, ConciliacionTurno y DetalleConciliacion. • DDL de tablas relacionales en schema.sql sobre H2 en archivo (./data/altanto.mv.db). • Controlador Spring MVC (@Controller) para persistir el borrador del cierre.	Formulario web operativo que captura y persiste el Reporte Z y conteo físico en la base de datos H2.
CU-01-HU-02 (Issue #3)	Ver las diferencias y confirmar la conciliación	CU-01: Conciliar el día	**Alta**	• Vista Thymeleaf ('conciliacion/resumen.html') que despliega datos digitados, efectivo en caja y estado	Vista de resumen con persistencia atómica que permite confirmar el cierre diario y

				preliminar del turno. • Métodos en ConciliacionRepository (Spring Data JPA) para consulta y actualización de estados (@Transactional). • Persistencia atómica del estado del cierre (BORRADOR / CONFIRMADA) en base de datos H2. • Script data.sql con datos históricos precargados de cierres de caja y productos para pruebas.	consultar cierres previos.
CU-02-HU-01 (Issue #5)	Ver los insumos en alerta	CU-02: Generar pedido	**Alta**	• Entidad JPA Insumo con atributos de existencias actuales, unidad de medida y stock mínimo de seguridad. • Consulta derivada en InsumoRepository: findByExistenciasLessThanEqualStockMinimo(). • Vista Thymeleaf ('inventario/alertas.html') tipo monitor que lista existencias y resalta insumos con déficit crítico. • Precarga en data.sql de materias primas reales (harina de trigo, levadura, mantequilla) con existencias bajo umbral.	Panel de inventario en navegador que lista existencias actuales y resalta insumos en alerta crítica a partir de H2.
CU-03-HU-01 (Issue #8)	Registrar la harina pesada, las unidades obtenidas y los insumos gastados	CU-03: Registrar tanda	**Alta**	• Entidades JPA TandaProduccion y DetalleTandaInsumo vinculadas a productos y catálogo de insumos en H2. • Formulario web en Thymeleaf ('produccion/nueva-tanda.html') para que el maestro panadero registre harina base (bulto 50 kg), tipo de pan horneado y unidades producidas. • Repositorio TandaProduccionRepository para persistir las tandas de producción diarias. • Datos semilla en data.sql con recetas de panadería estándar (pan francés, pan dulce) y consumos base.	Formulario web en navegador que registra la tanda de producción y persiste los insumos consumidos en H2.

Tabla 2. Backlog comprometido para el Sprint 1 (Entrega 4 — E4).

Esta tabla resume las 4 historias de usuario asignadas al Sprint 1 conforme a la Entrega 2 y registradas en GitHub Projects, las cuales serán entregadas el 4 de noviembre operando sobre la arquitectura en capas con persistencia H2 y vistas Thymeleaf.